

智聊小精靈 (Gemini Smart Bot) 改善版

基於 Google Gemini 模型之繁體中文生活對話助理 — 專題名稱、受眾與痛點解析

📌 專題名稱與命名意涵

官方專題名稱：智聊小精靈 (Gemini Smart Bot)

命名意涵：以「智慧聊聊」為概念，化身為常駐在每位使用者 LINE 聊天室裡的輕巧小精靈。免去額外下載獨立 App 或前往網頁登入的麻煩，打開 LINE 即可 24/7 隨問隨答。

👥 使用對象 (Target Audience)

- **LINE 高頻度日常使用者：**上班族、學生、家庭日常等通訊族群。
- **生活靈感與文案速查者：**想隨手查詢旅遊景點、美食餐廳或潤飾信件的人。
- **追求極簡無廣告者：**厭倦複雜介面，偏好一對一直接問答的使用者。

🔧 想解決的核心問題 (Problem Solved)

- **痛點一：跨 App 查詢之操作負擔**
傳統使用生成式 AI 需開啟瀏覽器或特製工具；本 Bot 讓 AI 直接融入日常生活聊天室。
- **痛點二：傳統 Bot 死板且缺乏實用性**
突破傳統 Echo Bot 鸚鵡學舌或關鍵字精確匹配的生硬體驗，賦予真正的自然語言語意推理。
- **痛點三：手機端排版長度混亂**
解決一般 AI 容易輸出過長字串或帶有粗體星號 (**) 的問題，專注於手機閱讀的最佳化收斂。

核心功能特色與真實對話展示

繁中語意問答、長度邊界收斂、Markdown 清洗與智慧防呆引導

⚡ 核心功能：繁中語意問答與排版收斂

- **Gemini Flash 驅動**：官方 SDK 整合，注入親切幽默繁中人設。
- **四重模型自動備援**：flash-latest → 3.8-flash → 3.5-flash → flash-lite，抵禦 503 尖峰限流。
- **長度邊界安全截斷**：嚴控 250~450 字（上限 500 字），並在句尾標點自然收尾。
- **排版星號清洗**：移除 ** 粗體星號，改採親切 Emoji 與換行呈現。
- **改善版防呆升級**：空白訊息提醒、模糊字主動引導、非文字格式提示。

💬 雙組對話實例展示

● 組一：正常提問情境

推薦 3 個台北捷運能到的安靜咖啡廳

嗨！為你精選 3 間適合沉浸閱讀的好去處 📖 ✨
1. 中山站浮光書店：老宅採光極佳，不限時且極度安靜 🌃
2. 科技大樓站未央咖啡：開到深夜，氣氛沉穩適合專心 🌙
3. 古亭站微客咖啡：文青巷弄小店，遠離塵囂 🌿
祝你有個愜意的午後時光 ~ 😊

● 組二：輸入不完整引導情境

推薦

哈囉！請問您想要哪一種類型的推薦呢？ 😊
1. 🍽️ 美食餐廳（請提供地點或料理類型）
2. 🗺️ 旅遊景點（請提供天數或偏好）
請補充詳細線索，我立刻為您量身打造推薦！ ✨

實際操作驗證與三大測試情境紀錄

親自實測「正常使用」、「輸入不完整」與「不支援的輸入」三大關鍵情境

測試情境	輸入內容	預期結果	實際測試結果	狀態
情境一： 正常使用	「請推薦台北 3 個適合閱讀的安靜咖啡廳」	成功解析 Webhook 並呼叫 Gemini，產出 250~450 字繁中回答，無 ** 星號，句尾完整收尾。	回傳「嗨！我是你的智聊小精靈...為你精選 3 間台北極度適合沉浸閱讀的口袋名單...」完整收尾於句點，手機正常收到。	通過
情境二： 輸入不完整	「」（純空格） 或「推薦」單詞	不浪費 AI Token，即時辨識輸入不完整，提醒補充內容並提供分類指引。	空白輸入回覆提醒填寫內容；輸入「推薦」回覆提供美食/旅遊/娛樂 3 大分類引導補充。	通過
情境三： 不支援的輸入	發送位置資訊 (Location) 或語音訊息 (Audio)	攔截不支援格式，親切提示功能限制，引導改用文字輸入互動或輸入「說明」。	位置訊息即時回覆告知暫不支援定位分析，請直接打字；語音訊息回覆請改文字輸入。	通過

✅ 改善成果總結：

所有情境皆已在本地與 Cloudflare 穿透環境下親自驗證通過，伺服器 /health 狀態 200 OK，LINE 後台 Verify 成功，達成 100% 健全覆蓋。

AI 協作開發與關鍵除錯修正經驗

深入紀錄使用工具、代表性 Prompt 指令與一次真實修正 AI 產出的經驗

✂ 使用的 AI 工具

Google Antigravity AI Agent、Google Gemini 3.8 Flash、Git / GitHub CLI、Edge Headless PDF 渲染引擎。

💬 代表性指令 (Prompt)

「請以 Python 3.12 與 LINE Messaging API v3 為架構，串接 Google Gemini API。
要求：

1. 設計四重模型自動降級佇列 (gemini-flash-latest -> 3.8-flash -> 3.5-flash -> flash-lite)。
2. 控制輸出為台灣繁體中文，字數 250~450 字，移除 Markdown 雙星號。
3. 實作標點符號安全句尾截斷演算法，確保 500 字內不中斷半句。」

🔍 檢查與修正 AI 產出的真實經驗

【發現問題】

在 Windows 繁體中文環境測試時，AI 產出的原始程式碼直接呼叫 `print()` 列印包含 Emoji 的 Gemini AI 回覆，導致 Windows 終端機 cp950 / Big5 編碼直接噴出致命錯誤：

`UnicodeEncodeError: 'cp950' codec can't encode character`，造成後端伺服器崩潰中斷！

【檢查與手動修正】

經由檢視伺服器日誌發現是平台編碼衝突，我要求 AI 在 `app.py` 最前緣強制將底層標準輸出重定向為 UTF-8：

```
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
```

並同步為語音、位置、影片新增專屬事件攔截器，徹底消除非預期崩潰。

心得反思、已知限制與下一步演進

前後版本差異對比、未來功能藍圖與 e 學苑繳交資訊

心得與改善前後差異

- 前後差異：第一版遇到非文字格式無反應且模糊字易浪費 Token；改善版達成 100% 格式反饋、空白防呆引導、並提供離線「說明」指令。
- 核心心得：AI agent 能極速加速代碼產出，但唯有開發者深入理解邊界條件與平台相容性，才能打磨出健全穩定的商業級作品。

已知限制與下一步藍圖

1. 無對話記憶 (**Stateless**) → 下一步引入 Redis 儲存最近 3~5 輪對話脈絡。
2. 本地主機依賴 → 下一步將 Docker 容器化部署至 Google Cloud Run 雲端。
3. 無圖文選單 → 下一步在 LINE 後台建立六宮格 Rich Menu 快捷按鈕。

e 學苑作業繳交資訊：

專題名稱：智聊小精靈 (Gemini Smart Bot)

開發紀錄網頁：<https://41154b003sam.github.io/line-bot/>

GitHub 專案：<https://github.com/41154B003Sam/line-bot>

實測證明位置：網頁第六章「測試結果與實測證明」(#test-proof)